

技術士 建設部門 | 都市及び地方計画 R03 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題（令和3年度 選択科目III）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目III（都市及び地方計画）のIII-1・III-2の両方です。

III

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、3つの密（密閉、密集、密接）の回避、不要不急の外出自粛、テレワークの推奨等の「新しい生活様式」の実践が求められている。

この「新しい生活様式」の実践は、都市における過密という課題を改めて顕在化するとともに、日常生活のみならず、経済・社会全体のあり方や人々の行動様式・意識の変化、デジタル化の進展等多方面に影響を与え、都市に様々な変化をもたらしたと考えられる。

こうした状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

1. 今後の都市政策を検討するときに考慮すべき、コロナ危機を契機として生じた変化や改めて顕在化した課題を、技術者としての立場で3つの異なる観点から抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その生じた変化や顕在化した課題の具体的な内容を示せ。
2. 抽出した変化や課題のうち最も重要と考えるものを1つ挙げ、それに対する都市政策上の対応策を複数示せ。
3. すべての対応策を実行して生じる波及効果と専門技術を踏まえた懸念事項への対策を示せ。

III-2 ある地方都市において、民間企業が所有できなくなった建築物と庭園が一体となった歴史的資産を、市が取得のうえ必要な整備を行い、地域活性化に寄与するよう観光資源として活用する事業を行おうとしている。

建築物は文化財としての価値を有する邸宅であり、内部を公開することとしているが、公開には改修が必要である。歴史的資産の管理運営に当たっては、都市公園として、入園料を徴収し指定管理者制度を導入するほか、民間事業者からの提案に基づき建築物を活用した収益事業の導入を検討することとしている。

事業を進めるに当たって、以下の問いに答えよ。

1. 事業を進めるに際しての課題を技術者としての立場で多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. すべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

(いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。)

III-1 (コロナ危機と都市政策)

III-1- (1) 3つの観点から抽出した変化・課題 (約530字)

コロナ危機は都市において構造的な課題を顕在化させた。人口動態データ・テレワーク普及率・行政手続デジタル化指標等に基づき、以下3観点から課題を抽出する。

【観点1：公共空間の過密・閉鎖性という空間構造の課題】

コロナ危機は都市公共空間の過密・閉鎖性という構造的欠陥を顕在化させた。駅前広場・公共交通機関・商業施設は感染拡大の場となり、密集・密閉を回避できない空間設計の脆弱性が露呈した。歩行者・滞在空間が不足し屋外開放空間の整備が急務となった。

【観点2：テレワーク普及・人口分散によるコンパクトシティ政策の見直し】

テレワークの急速な普及により、職住近接・都市一極集中を前提とした立地適正化計画の根拠が揺らいでいる。通勤需要の減少・郊外移住志向の高まりにより、都市機能誘導区域の設定根拠が変化した。人口動態データを見直すと、コンパクト政策と逆行する居住分散の傾向が顕在化しており、計画の定期的な再評価が急務である。

【観点3：行政手続・住民参加のデジタル化遅延】

都市計画の住民参加（説明会・意見公募）・申請手続きは対面・書面を前提とした制度設計のままであった。コロナ禍の外出自粛・集会制限により住民関与プロセスが実質的に停止し、まちづくりの透明性・参加性が損なわれた。デジタル基盤の未整備が行政サービスの継続性を阻害した実態が明らかになった。

III-1- (2) 最重要課題に対する対応策 (約580字)

3つの課題のうち**課題2「コンパクトシティ政策の構造的見直し」**を最重要と判断する。テレワーク定着・地方分散の流れは今後の人口動態・就業形態に構造的変化をもたらし、立地適正化計画の前提条件を根本から変える。放置すれば行政サービスの非効率化・インフラ維持コストの増大が深刻化するため、以下の複数の対応策を講じる。

【対応策1】立地適正化計画の定期的見直しと多極ネットワーク型への移行

都市機能誘導区域・居住誘導区域を5年ごとに見直し、実勢の人口移動・テレワーク就業者データに基づき再設定する。テレワーク就業者向けサテライトオフィス・コワーキングスペースを都市機能誘導施設に位置付け、郊外・中山間部の既存施設への転換補助を講じることで多極ネットワーク型の立地構造へ移行する。

【対応策2】生活圏単位での「15分都市」概念の導入

徒歩・自転車15分圏内で日常生活サービスが完結する「15分都市」を政策目標として設定し、地区生活圏ごとに医療・教育・商業・行政サービスを分散配置する。大型施設一箇所集中から小規模・分散型複合公共施設への再編を推進し、居住者の生活圏内完結性を高める。住民代表・事業者・福祉団体との協議会形式での包摂的な合意形成を経て、各圏域の整備方針を決定する。

【対応策3】公共空間の歩行者優先・滞在空間化

車線数削減等で創出した道路空間を歩行者広場・グリーンインフラに転換し、密を避けられる屋外空間を確保する。道路占用許可の弾力的運用によりオープンカフェ・マルシェ等の民間活用を促し、まちなかの回遊性と滞留人口を維持する。

III-1-（3）波及効果と懸念事項への対策（約430字）

波及効果

立地適正化計画の見直しと15分都市化の推進により、公共交通網の効率的再編と維持管理コストの適正化が図られる。分散型立地構造への移行は大規模災害時の都市機能喪失リスクを低減しレジリエンス向上に寄与する。公共空間の歩行者優先化は沿道民間投資を誘発し地域経済の活性化につながる。テレワーク拠点整備は地方への若年層定住意欲を高め、社会・経済・環境の三側面での持続可能な地域づくりに貢献する。

懸念事項と対策

第一の懸念は多極化推進が既存コンパクト誘導地区への投資を無駄にし財政負担を増大させるリスクである。対策として新規整備ではなく既存公共施設の用途転換・リノベーションを優先し、PPP・PFIにより行政負担を抑制する。

第二の懸念は施設分散による行政サービスのコスト増とデジタルデバイドの拡大である。デジタル窓口（オンライン申請・行政DX）を段階的に整備し、物理的分散とデジタル集約を組み合わせるサービス品質と効率を両立する。デジタルに不慣れな高齢者等への窓口補完体制を維持し、情報格差の拡大を防ぐ。

III-2（歴史的資産の観光活用事業）

III-2-（1）事業を進めるうえでの3つの課題（約530字）

歴史的資産の観光活用事業は文化財保護・持続的運営・地域共生という三側面を同時に解決することを求められる。以下3観点から課題を抽出する。

【観点1：文化的価値の保全と活用・改修の両立】

建築物は文化財としての価値を有するため、公開に必要な改修にあたっては文化財保護法上の現状変更許可が必要となる。構造補強・設備更新の方法が文化財の真正性・完全性を損なわないよう設計することが技術的課題である。観光目的の利用が増加するほど文化財への負荷も増大し、保全と活用のバランスを継続的に管理することが求められる。

【観点2：指定管理者・収益事業の導入による持続的運営の確保】

入園料収入と指定管理者による管理費の収支バランスを長期にわたり維持することが経済的課題である。収益事業として建築物を活用する場合、民間事業者の採算性を確保しながら文化財保護条件を守る事業スキームの設計が難しい。民間撤退リスクと市の財政負担増大リスクを事前に管理する体制が必要である。

【観点3：市民・地域住民と来街者双方への公益確保】

地域住民にとっての生活環境悪化（騒音・混雑・駐車問題）と、来街者・観光客の利便性確保は相反する要素である。技術士法第45条の2に規定する公益確保の責務から、両者の利益を統合的に管理する計画設計が求められる。

III-2-（2） 最重要課題に対する解決策（約570字）

3つの課題のうち**課題1「文化的価値の保全と活用・改修の両立」**を最重要と判断する。文化財の真正性を毀損すると事業の根拠となる資源価値が失われ、観光利用も持続的運営も崩壊するからである。以下の複数の解決策を示す。

【解決策1】文化財専門家・行政・民間が協働する改修計画の策定

文化財保護法に基づく現状変更許可申請に先立ち、文化財保護審議会の委員・文化庁・設計者・指定管理者候補が参加するワーキングを設置する。改修の最小限原則（オーセンティシティの確保）を共有し、補強工法・設備ルートを文化財への負荷が最小となる方法で合意形成する。歴史的記録として三次元点群データ（3Dスキャン）で改修前の現状を記録し、将来の参照基準とする。

【解決策2】収益事業の文化財保護条件を明示した民間提案制度の設計

建築物を活用した収益事業の公募条件に「文化財部位への設置物・改変の禁止」「利用可能時間・来客数の上限」「保全モニタリングへの協力義務」を明記する。事業者選定は外部有識者を含む審査委員会が行い、提案の採算性と文化財保護計画の整合性を両軸で評価する。

【解決策3】文化財の状態モニタリングと管理基準の制度化

温湿度・振動・来客数を継続計測するモニタリングシステムを設置し、管理基準値を超えた場合に公開制限・修繕を即時発動できる対応手順を管理規程に明記する。モニタリングデータは年次報告として公開し、住民・利用者・専門家との包摂的な合意形成の根拠とする。

III-2-（3） 残余リスクとその対策（約430字）

解決策をすべて実行しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】商業化の進行による文化的価値の希薄化と来場者体験の低下

収益事業が拡大するにつれ文化財としての静寂・格調が失われ、文化財本来の価値を来場者が体感できなくなるリスクがある。管理規程に「文化財的景観を損なう広告・装飾の禁止」「静粛ゾーンの設定」を明記し、指定管理者の毎年モニタリング評価に文化的価値の保全項目を設ける。文化的価値の継承は社会・環境の持続可能性の核をなすものとして最優先で管理する。

【リスク2】民間事業者の撤退による管理空白と財政負担の増大

経営悪化・社会情勢の変化により指定管理者・収益事業者が撤退した場合、市が直営管理を引き受けるコストが発生する。事前に撤退時の原状回復義務・保証金・引継ぎ手順を契約書に規定し、後継事業者の公募ができる準備として管理マニュアルを整備する。

【リスク3】観光客増加による地域住民の生活環境悪化と利害対立

観光需要が高まると駐車場不足・騒音・ゴミ問題が周辺住民に生じる。近隣住民代表・自治会を交えた地元運営協議会を設置し、苦情受付・改善対応を透明化する。交通誘導・駐車場誘導の管理体制を整備し、社会・経済・環境の三側面での均衡ある地域活性化を実現する。